## 5. СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

**5.1.** Константы скорости некоторой реакции при 273К и 298К равны соответственно 1,17 и 6,56. Определить температурный коэффициент скорости реакции.

**5.2.** Определить, во сколько раз следует увеличить концентрацию оксида углерода (II) в системе $2CO_{(г)} = CO_{2(г)} + C_{(т)}$, чтобы скорость реакции увеличилась в 4 раза.

**5.3.** Реакция между веществами А и В выражается уравнением: $2A_г + B_г = 2C_г$. Константа скорости этой реакции равна 0,3. Начальные концентрации реагирующих веществ равны: $C_A$ = 0,6 моль/л, $C_B$ = 0,5 моль/л. Вычислить во сколько раз изменится скорость реакции, когда концентрация вещества А уменьшилась на 0,4 моль/л.

**5.4.** Определить, на сколько градусов нужно повысить температуру, чтобы скорость реакции возросла в 90 раз? Температурный коэффициент скорости реакции равен 3.

**5.5.** Определить, во сколько раз изменится скорость реакции при введении катализатора, если она протекает при температуре 298К. Энергия активации реакции без катализатора соответствует 65 кДж/моль, а с катализатором – 52 кДж/моль.

**5.6.** Определить, как изменятся концентрации реагирующих веществ (исходные концентрации реагирующих веществ А и В одинаковы) к тому моменту, когда скорость реакции, протекающей согласно уравнению $A_{(г)} + B_{(г)} = C_{(г)}$, уменьшится в 100 раз.

**5.7.** Скорость реакции $2SO_{2\,(г)} + O_{2\,(г)} = 2SO_{3\,(г)}$ при концентрациях реагирующих веществ $C_{SO_2}$ = 0,3 моль/л и $C_{O_2}$ = 0,2 моль/л составила $1{,}2\cdot10^{-3}$ моль/л·с. Найти значение константы скорости реакции.

**5.8.** Разложение $N_2O$ на поверхности золота при высоких температурах протекает по уравнению: $2N_2O_{(г)} = 2N_{2\,(г)} + O_{2(г)}$. Константа скорости данной реакции равна $5\cdot10^{-4}$. Начальная концентрация $N_2O$ - 3,3 моль/л. Определить скорость реакции при заданной температуре в начальный момент времени и в тот момент, когда разложится 25% $N_2O$.

**5.9.** Две реакции при 283К протекают с одинаковой скоростью. Температурные коэффициенты скорости первой и второй реакций равны соответственно 2 и 3. Определить отношение скоростей реакций, если первую из них провести при 353К, а вторую – при 333К?

**5.10.** Вычислить, во сколько раз увеличится скорость реакции, протекающей при температуре 300К, если энергия активации в присутствии катализатора уменьшилась на 14 кДж/моль.

**5.11.** Температурный коэффициент скорости некоторой реакции равен 3. Определить, как изменится скорость этой реакции при повышении температуры от 80 до 130°С.

**5.12.** Определить, как изменится скорость реакции $H_{2(г)} + J_{2(г)} = 2HJ_{(г)}$, если: а) увеличить давление в системе в 2 раза; б) объем системы увеличить в 3 раза; в) концентрацию иода в системе увеличить в 2 раза.

**5.13.** При температуре 100°С скорость одной реакции в 2 раза больше скорости второй. Температурный коэффициент скорости первой реакции равен 2, второй – 4. Определить, при какой температуре скорости обеих реакций станут равными.

**5.14.** Энергия активации реакции $2HJ_{(г)} = H_{2(г)} + J_{2(г)}$ равна 186,4 кДж/моль. Рассчитать константу скорости этой реакции при 700К, если $K_{456\,K} = 0{,}942\cdot10^{-6}$.

**5.15.** При температуре 293К две реакции протекают с одинаковой скоростью. Как будут относится скорости реакций, если первую из них провести при 323К, а вторую – при 333К? Температурный коэффициент скорости первой и второй реакций равны соответственно: 3,0 и 2,0.

**5.16.** Как изменится скорость реакции $2A_{(г)} + B_{(г)} = 2C_{(г)}$, если а) увеличить давление в системе в 3 раза
б) уменьшить объем системы в 2 раза
в) увеличить концентрацию вещества А в 2 раза

**5.17.** Температурный коэффициент скорости одной реакции равен 3, второй – 4. При некоторой температуре константа скорости второй реакции в 3 раза выше константы скорости первой. Рассчитать, на сколько следует повысить температуру, чтобы константа скорости второй реакции в 5 раз превысила константу скорости первой.

**5.18.** Вычислить константу равновесия для реакции, протекающей по уравнению: $2NO_{2(г)} \Leftrightarrow 2NO_{(г)} + O_{2(г)}$ зная, что в состоянии равновесия равновесные концентрации веществ равны: $[NO_2]$ = 0,06 моль/л; $[NO]$ = 0,24моль/л; $[O_2]$ = 0,12моль/л.

## 6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ

**6.1** Найти при 65°С давление насыщенного пара над раствором, содержащим 13,68г сахарозы ($C_{12}H_{22}O_{11}$) в 90г $H_2O$, если давление насыщенного пара над водой при той же температуре равно 25 кПа.

**6.2** На сколько градусов повысится температура кипения раствора, если в 100г воды растворить 9г глюкозы ($C_6H_{12}O_6$)?

**6.3** Определить осмотическое давление раствора, содержащего 0,5г метилового спирта ($CH_3OH$) в 100см$^3$ раствора при 300К?

**6.4** Вычислить давление насыщенного пара над 1%-ным водным раствором сахарозы ($C_{12}H_{22}O_{11}$) при 100°С.

**6.5** При растворении 0,4г некоторого неэлектролита в 10г воды температура кристаллизации раствора понижается на 1,24°С. Вычислить молярную массу растворенного неэлектролита.

**6.6** Сколько граммов глюкозы ($C_6H_{12}O_6$) содержится в 200см$^3$ раствора, осмотическое давление которого при 37°С составляет 810,4 кПа?

**6.7** При 293К давление насыщенного пара над водой равно 2,34кПа. Сколько граммов глицерина ($C_3H_5(OH)_3$) надо растворить в 180г воды, чтобы понизить давление насыщенного пара над раствором на 133,3Па?

**6.8** В каком количестве воды следует растворить 23 г глицерина ($C_3H_5(OH)_3$), чтобы получить раствор с температурой кипения 100,1°С?

**6.9** Осмотическое давление раствора, в 250см$^3$ которого содержится 0,66г мочевины, равно 111,1кПа при 33°С. Вычислить молярную массу мочевины.

**6.10** Давление насыщенного пара над водой при 20°С составляет 2338Па. Сколько граммов сахарозы ($C_{12}H_{22}O_{11}$) следует растворить в 720г воды для получения раствора, давление насыщенного пара над которым на 18,7Па меньше давления насыщенного пара над водой. Вычислить массовую долю сахарозы в растворе.

**6.11** Температура кипения диэтилового эфира 34,6°С, а его эбуллиоскопическая константа равна 2,16. Вычислить молярную массу бензойной кислоты, если известно, что 5%-ный раствор этой кислоты в эфире кипит при 35,53°С.

**6.12** Осмотическое давление некоторого раствора при (-3)°С составляет 2735кПа. При какой температуре осмотическое давление достигнет 3040 кПа?

**6.13** Водный раствор с массовой долей спирта 15% кристаллизуется при (-10,26)°С. Найти молярную массу спирта.

**6.14** Вычислить температуру замерзания водного раствора мочевины ($CO(NH_2)_2$), в котором на 100 моль воды приходится 1 моль растворенного вещества.

**6.15** Вычислить осмотическое давление 0,5М раствора глюкозы ($C_6H_{12}O_6$) при 25°С.

**6.16** Раствор, содержащий 2,3 г глицерина ($C_3H_5(OH)_3$) в 100 г ацетона, кипит при 56,73°С. Определить эбуллиоскопическую константу ацетона, если температура кипения ацетона 56,24°С.

**6.17** Давление насыщенного пара над водой при 10°С составляет 1228Па. В каком количестве воды следует растворить 23 г глицерина ($C_3H_5(OH)_3$) для получения раствора, давление насыщенного пара над которым составляет 1200Па при той же температуре? Вычислить массовую долю глицерина в растворе.

**6.18** При 100°С давление насыщенного пара над раствором, содержащим 0,05 моль сульфата натрия в 450 г воды, равно 100,8 кПа. Определить кажущуюся степень диссоциации сульфата натрия.

**6.19** При 0°С осмотическое давление 0,1н раствора карбоната калия равно 272,6кПа. Определить кажущуюся степень диссоциации карбоната калия в растворе.

**6.20** Раствор, содержащий 33,2г нитрата бария в 300г воды, кипит при 100,466°С. Вычислить кажущуюся степень диссоциации соли в растворе.

**6.21** Раствор содержит 3,38% нитрата кальция, кажущаяся степень диссоциации которого составляет 0,65. Вычислить осмотическое давление раствора при 40°С, приняв плотность его равной 1,01г/см$^3$.

**6.22** При растворении 55,8г хлорида цинка в 5кг воды получился раствор, замерзающий при (-0,385)°С. Вычислить кажущуюся степень диссоциации соли в растворе.

**6.23** Вычислить давление насыщенного пара над 10%-ным раствором нитрата бария при 28°С. Давление насыщенного пара над водой при той же температуре составляет 3775 Па. Кажущаяся степень диссоциации соли 0,58.

**6.24** Раствор $KIO_3$, в 500см$^3$ которого содержится 5,35г соли, оказывает при 17,5°С осмотическое давление

концентрации веществ равны: $[NO_2]$ = 0,06 моль/л; [NO] = 0,24моль/л; $[O_2]$ = 0,12моль/л.

**5.19.** Определить в каком направлении сместится равновесие в следующей системе:

$4HCl_{(г)} + O_{2(г)} \Leftrightarrow 2H_2O_{(г)} + 2Cl_{2(г)}$

$\Delta_fH^0(298K)$ = -116,4 кДжпри: а) увеличении давления;

б) повышении температуры;

в) уменьшения концентрации $H_2O$ и $Cl_2$.

**5.20.** Вычислить константу равновесия для гомогенной системы: $2H_2S_{(г)} + 3O_{2(г)} \Leftrightarrow 2H_2O_{(г)} + 2SO_{2(г)}$, если исходные концентрации $H_2S_{(г)}$ и$O_{2(г)}$, соответственно равны 1,7 и 1,8 моль/л, а равновесная концентрация $H_2O_{(г)}$ равна 1,1.

**5.21.** При состоянии равновесия в системе:

$N_{2(г)} + 3H_{2(г)} \Leftrightarrow 2NH_{3(г)}$;$\Delta_fH^0(298K)$ = -92,4 кДж, равновесные концентрации веществ равны $[N_2]$ = 3 моль/л; $[H_2]$ = 9 моль/л;$[NH_3]$ = 4 моль/л. Определить: а) исходные концентрации $N_2$ и $H_2$;

б) в каком направлении сместится равновесие с ростом температуры;

**5.22.** Константа равновесия обратимой реакции:

$A_{(г)} + B_{(г)} \Leftrightarrow C_{(г)} + Д_{(г)}$ равна 1. Вычислить равновесные концентрации всех веществ, если известно, что в начале реакции система содержала 6,0 моль вещества А и 4,0 моль вещества В. Объем системы 10 л.

**5.23.** На основании принципа Ле Шателье установить, в каком направлении сместится равновесие в следующих системах:

1) $H_2S_{(г)} \Leftrightarrow H_{2(г)} + S_{(г)}$ $\Delta_fH^0(298K)$ = -20,1кДж

2) $H_{2(г)} + I_{2(г)} \Leftrightarrow 2HI_{(г)}$ $\Delta_fH^0(298K)$ = 25,1кДж

при:

а) при увеличении концентрации исходных веществ;

б) увеличении температуры?

**5.24.** Для реакции $H_{2(г)} + Br_{2(г)} \Leftrightarrow 2HBr_{(г)}$ при некоторой температуре константа равновесия равна единице. Найти равновесные концентрации всех компонентов системы, если исходные концентрации водорода и брома равны соответственно 6моль/л и 2 моль/л.

**5.25.** Равновесие в системе $2NO_{(г)} + O_{2(г)} \Leftrightarrow 2NO_{2(г)}$установилось при следующих концентрациях [NO] =0,020 моль/л; $[NO_2]$ = 0,030 моль/л. Константа равновесия реакции равна 2,2. Вычислить исходную концентрацию кислорода.

**5.26.** Как влияют на равновесие в системе:

$3H_{2(г)} + N_{2(г)} \Leftrightarrow 2NH_{3(г)}\Delta_fH^0(298K)$ = -92,4 кДж

а) понижение давления;

б) повышение температуры;

в) увеличение концентрации исходных веществ?

**5.27.** Константа равновесия реакции:

$FeO_{(к)} + CO_{(г)} \Leftrightarrow Fe_{(к)} + CO_{2(г)}$ при некоторой температуре равна 0,5. Рассчитать равновесные концентрации CO и $CO_2$, если начальные концентрации этих веществ составляли 0.05 моль/л и 0,01 моль/л соответственно.

**5.28.** Используя справочные данные по $\Delta_fH^0$(298K,В) и $S^0$(298K,В), вычислить значение константы равновесия при 400К для реакции $N_{2(г)} + 3H_{2(г)} \Leftrightarrow 2NH_{3(г)}$.Записать выражение Кр для данной реакции.

**5.29.** Найти температуру, при которой константа равновесия реакции $4HCl_{(г)} + O_{2(г)} \Leftrightarrow 2H_2O_{(г)} + 2Cl_{2(г)}$ равна единице. Записать выражение для константы равновесия данной реакции.

**5.30.** Используя справочные данные по $\Delta_fH^0$(298K,В) и $S^0$(298K,В), вычислить значение константы равновесия при 1000К для реакции $CO_{(г)} + H_2O_{(г)} \Leftrightarrow CO_{2(г)} + H_{2(г)}$ Записать выражение константы равновесия для данной реакции.

**5.31.** Для реакции $2CO_{2(г)} \Leftrightarrow 2CO_{(г)} + O_{2(г)}$ при 2000$^0$С состав равновесной смеси по объему следующий: 85,2% $CO_2$; 9,9%CO и 4,9% $O_2$, а общее давление в системе составляет - 101,3кПа. Рассчитать константу равновесия реакции при данной температуре.

**5.32.** Рассчитать равновесные концентрации газообразных веществ в системе:$MgCl_{2(кр)} + O_{2(г)} \Leftrightarrow 2MgO_{(кр)} + 2Cl_{2(г)}$, если исходные концентрации составляли 0,9моль/л для $O_2$ и 0,2моль/л для $Cl_2$. Константа равновесия равна единице.

**5.33.** Используя справочные данные по $\Delta_fH^0$(298K,В) и $S^0$(298K,В) вычислить значение константы равновесия при 900 К для реакции $C_{(графит)} + H_2O_{(г)} \Leftrightarrow CO_{(г)} + H_{2(г)}$. Записать выражение $K_p$ для данной реакции

**5.34.** При некоторой температуре равновесные концентрации обратимой химической реакции

$2A_{(г)} + B_{(г)} \Leftrightarrow 2C_{(г)}$ составляли [A] = 0,04 моль/л, [B] = 0,06 моль/л, [C] = 0,02 моль/л. Вычислить константу равновесия и исходные концентрации веществ А и В.

соли 0,58.

**6.24** Раствор $KIO_3$, в 500см$^3$ которого содержится 5,35г соли, оказывает при 17,5$^0$С осмотическое давление равное 221кПа. Вычислить изотонический коэффициент и кажущуюся степень диссоциации соли в растворе.

**6.25** Определить температуру кипения и замерзания 10%-ного раствора сульфата алюминия, кажущаяся степень диссоциации которого равна 0,75. $K_T^{H_2O} = 1,86, Э_T^{H_2O} = 0,52.$

**6.26** Давление насыщенного пара над раствором, содержащем 16,72г нитрата кальция в 250г воды, составляет 1903Па. Вычислить кажущуюся степень диссоциации соли, если давление насыщенного пара над водой при той же температуре составляет 1937Па.

**6.27** Вычислить кажущуюся степень диссоциации хлорида кальцияв растворе, содержащем 0,1моль хлорида кальция в 500г воды. Температура замерзания раствора (-0,740)$^0$С.

**6.28** Вычислить осмотическое давление при 290К раствора сульфата натрия, в 1,5л которого содержится 7,1г растворенной соли. Кажущаяся степень диссоциации соли в растворе составляет 0,69.

**6.29** Определить давление насыщенного пара над 0,5%-ным водным раствором гидроксида калия при 50$^0$С. Давление насыщенного пара над водой при этой температуре равно 12334Па. Кажущаяся степень диссоциации гидроксида калия в этом растворе равна 87%.

**6.30** Изотонический коэффициент 6,8%-ного раствора поваренной соли равен 1,66. Вычислить температуры замерзания и кипения этого раствора.

$K_T^{H_2O} = 1,86$, $Э_T^{H_2O} = 0,52.$

**6.31** Давление насыщенного пара над раствором, содержащим 24,8г хлорида калия в 100г воды, при 100$^0$С равно 91,400кПа. Вычислить изотонический коэффициент, если давление насыщенного пара над водой при этой температуре равно 101,325кПа.

**6.32** Раствор нитрата калия, содержащий 8,44% соли, показывает повышение температуры кипения на 0,79$^0$С по сравнению с температурой кипения воды. Вычислить кажущуюся степень диссоциации соли в растворе.

**6.33** Кажущаяся степень диссоциации хлорида калия в 0,1н растворе равна 0,8. Чему равно осмотическое давление этого раствора при 17$^0$С.

**6.34** Температура кипения 3,2%-ного раствора хлорида бария100,21$^0$С. Вычислить кажущуюся степень диссоциации соли в растворе.